

Презентация по разделу №3 'Криптография на практике' внешнего курса на тему 'Основы кибербезопасности'

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-29

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение заданий раздела 3 «Криптография на практике»
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

*Пономарева Татьяна Александровна Студент
группы НКАбд-04-24 Российский университет
дружбы народов им. П. Лумумбы
taonomareva6742@gmail.com
<https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Выполнить задания раздела 3 и понять, что входит в криптографию на практике.

Данный курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата и состоит из 3-х разделов, также он содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты [1].

Раздел 3

Выполнение заданий раздела 3 «Криптография на практике»

В асимметричных криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей (рис. 1).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Рисунок 1: Наличие ключей у обеих сторон

Свойства криптографической хэш-функции

Криптографическая хэш-функция эффективно вычисляется, дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема данных и стойкая к коллизиям (рис. 2).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), от
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ стойкая к коллизиям

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2: Свойства криптографической хэш-функции

Алгоритмы цифровой подписи

К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012 (рис. 3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3: Алгоритмы цифровой подписи

Код аутентификации сообщения

Код аутентификации сообщения относится к симметричным примитивам (рис. 4).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.



симметричным примитивам



асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 4: Код аутентификации сообщения

Обмен ключами Диффи-Хэллмана

Обмен ключами Диффи-Хэллмана - это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа (рис. 5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 5: Обмен ключами Диффи-Хэллмана

Цифровая подпись. Протокол электронной подписи

Протокол электронной подписи относится к протоколам с публичным (или открытым) ключом (рис. 6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!



протоколам с симметричным ключом



протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 6: Протокол электронной подписи

Требования алгоритма верификации электронной подписи

Алгоритм верификации электронной подписи требует на вход подпись, открытый ключ, сообщение (рис. 7).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 7: Требования алгоритма верификации электронной подписи

Электронная цифровая подпись и конфиденциальность

Электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность (рис. 8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ аутентификацию
- ☐ целостность
- ☐ неотказ от авторства
- ☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 8: Электронная цифровая подпись и конфиденциальность

Тип сертификата электронной подписи для отправки налоговой отчетности в ФНС

Усиленный квалифицированный тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС (рис. 9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ простая

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Вс

Рисунок 9: Тип сертификата электронной подписи для отправки налоговой отчетности в ФНС

Организация для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

В удостоверяющем (сертификационном) центре можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (рис. 10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 1

Рисунок 10: Организация для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

Платежные системы: MasterCard, МИР (рис. 11).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным уча
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 11: Платежные системы

Примеры многофакторной аутентификации

Примеры многофакторной аутентификации: комбинация проверки пароля и кода в sms сообщении, комбинация кода в sms сообщении и отпечатка пальца (рис. 12).

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Рисунок 12: Примеры многофакторной аутентификации

Онлайн платежи и использование многофакторной аутентификации

При онлайн платежах сегодня используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом (рис. 13).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 13: Онлайн платежи и использование многофакторной аутентификации

Блокчейн. Свойство криптографической хэш-функции

Свойство криптографической хэш-функции, т е сложность нахождения прообраза, используется в доказательстве работы (рис. 14).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 14: Свойство криптографической хэш-функции

Консенсус в некоторых системах блокчейн

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами консенсуса, постоянства, живучести, открытости (рис. 15).

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решении с другими на [форуме решений](#).

- ☒ консенсус
- ☒ постоянства
- ☒ живучесть
- ☒ открытость

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Рисунок 15: Консенсус в некоторых системах блокчейн

Криптографический примитив

Участники блокчейна хранят секретные ключи криптографического примитива цифровой подписи (рис. 16).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 16: Криптографический примитив

Раздел 4

Выводы

В ходе прохождения раздела 3 внешнего курса были выполнены задания раздела 3 и была изучена тема криптографии на практике.

Раздел 5

Список литературы

- 1 И. Канта Б. им. Основы кибербезопасности: Внешний курс на платформе Stepik [Электронный ресурс]. Платформа Stepik. URL: <https://stepik.org/111512> (дата обращения: 29.04.2026).